

实验题目：基于通信信号的运动检测

1. 课程简要信息

课程名称：信号与系统

课程学时：64

项目学时：课内 6 学时

适用专业：通信工程、信息工程

学生年级：大二上学期或者大二下学期

2. 实验内容与任务（限 500 字，可与“实验过程及要求”合并）

（1）设计一种基于 4G/5G 通信信号的人体运动检测系统，检测范围为 50 米，低速运动状态（平均 4m/s）下的位置检测精度为 1 米。

（2）了解运动检测技术在第六代移动通信和被动雷达探测方面的应用。

（3）了解 5G 基站信号采集实验；设计数字下变频模块、数字低通滤波模块；计算模块处理后信号的频谱，并画出相应的频谱图。

（4）估计参考信道和监视信道延时差 τ ，以及监视信道上由于人体运动产生的多普勒频移 f_d 。构造模糊函数，在两路接收信号中取 $[t, t+T]$ 时间内的片段进行模糊函数计算，通过遍历所有可能的 (τ, f_d) 求模糊函数值，选取最大值对应的 (τ, f_d) 作为估计值。

（5）以 T 为滑动窗口处理参考信道和监视信道数据，画出对应的距离-多普勒图；以同样的方式处理所有数据，将所有距离-多普勒图叠放在同一张图中，画出时间-多普勒图，并根据结果图，分析人体运动的轨迹。

3. 实验过程及要求（限 300 字）

（1）通过课堂介绍、查阅文献，了解运动检测技术在通信感知一体化、被动雷达等方面的应用；了解无线运动感知方法；了解被动感知技术的主要优势。通过介绍运动检测技术在移动通信和军事战争方面的应用，融入课程思政。

（2）通过资料查询、思考讨论，学习运动检测技术涉及的基本概念，如多径效应、多普勒效应、被动雷达、参考信道模型、监视信道模型、模糊函数、数字下变

频、数字低通滤波器等基础概念。

(3) 了解基站信号采集实验，设计数字下变频器，设计低通滤波器，以及模糊函数，完成相应的数字信号处理，画出相应的频谱图和距离/时间-多普勒图，分析人体运动的轨迹。

(4) 分组演讲，教师点评，撰写项目报告，反馈实验达成情况。

4. 相关知识及背景（限 150 字）

通信感知一体化是第六代移动系统中的一种潜在关键技术，具有广泛的应用前景，基于通信信号的运动检测技术是其典型场景，近年来获得了广泛的研究。同时，这种被动感知技术因其具有隐蔽性强、部署成本低等优点，在军事领域有极大的应用价值。本实验运用信号与系统中的知识，解决感知信号检测、处理，以及表达等工程问题。

5. 实验环境条件

实验硬件平台包括一台高性能计算机、6 台 USRP-2954R 软件定义无线电、2 个 8 天线单元的阵列天线和时钟分配器 NI CDA-2990。其中，2 个阵列天线均可以接收频率在 2.1GHz-2.3GHz 的无线通信信号，天线增益大于 7dBi；每台 USRP-2954R 可以接收两个通道的射频信号，并将射频信号下变频至基带，USRP-2954R 通过 10G 光网口将基带信号上传至计算机中存储；时钟分配器 NI CDA-2990 通过 10MHz 的时钟信号和 PPS 脉冲信号控制 6 台 USRP-2954R 实现时钟同步。

实验软件分为对硬件系统的控制和对实验数据的处理。硬件系统的控制是在 ubuntu 系统下，通过 C++编程实现。实验数据的处理是利用 Matlab 编程实现。

6. 教学目标与目的（限 150 字）

在较为完整的工程项目实现过程中，引导学生了解基于通信信号的运动检测技术。通过介绍该技术在移动通信和军事战争方面的应用，融入课程思政。通过运用信号与系统中的知识，设计相应的信号处理模块；通过实验场景融入、系统调试，分组演讲、以及项目报告，提升学生的编程、表达、团队协助、技术评价等解决复杂工程问题的能力。

7. 教学设计与实施进程

（一）教学设计和实施进程

（1）背景介绍和思政融入

以第六代移动系统为例，介绍通信感知一体化技术在民用领域的应用，从而引出运动检测技术；在军事领域，通过比较主动雷达和被动雷达的优缺点，进一步阐述运动检测技术的重要意义；通过分享无人机入侵检测案例，激发学生学习兴趣；与此同时，通过介绍运动检测技术的国内外研究现状，融入课程思政。

（2）原理介绍

从日常生活常识中关于蝙蝠海豚的超声波定位法入手，引申到主动雷达的定位原理，以及无线传输过程中存在的多径效应问题。然后以无人机入侵检测为例，引入了多普勒频移的原理及计算方法；以信号与系统实验四中的摩尔斯电码破译实验为例，说明数字下变频模块的工作原理及设计方法；以信号与系统实验二中的回声消除实验为例，说明模糊函数的设计方法。

（3）户外实验介绍

通过实验现场照片，介绍实验场景、基站、实验硬件平台以及实验方式。其中实验场景是学校户外体育场；基站是距离体育场中心约 200 米的小山上，采集的基站信号频率范围为 2110-2130MHz；实验平台包括 1 台高性能计算机、6 台 USRP-2954R 软件定义无线电、2 个 8 天线单元的阵列天线和时钟分配器 NI CDA-2990，通过实验介绍，了解无线数据的采集过程。

（4）小组讨论、团队协作

本实验 4 个学生一组，在小组讨论环节，学生将针对运动检测技术的基本原理、无线感知系统的实测过程、以及数据采集后的处理模块等问题，展开讨论，明确各自需要完成任务；课后需要根据分配的任务，进行信号处理模块设计，并计算模块处理后信号的频谱，画出相应的频谱图和距离/时间-多普勒图，分析人体运动的轨迹等等。

（5）翻转课堂、分组演讲

在翻转课堂环节，小组所有成员需要制作幻灯片或者小视频，展示实验结果，并对实验结果做出分析；说明如何将信号与系统中的理论知识应用到数字下变频、低通滤波、模糊函数以及频谱计算等信号处理模块的设计过程中，并体现工程思维和方法。在分组演讲环节中，安排教师根据学生演讲情况现场打分。

(6) 项目报告内容

本实验需要学生撰写完整的项目报告，内容包括三个部分：实验介绍、实验结果和分析、获得经验。

实验介绍：反映学生对基本概念、基本原理的理解。

1、能够理解基本概念，如多径效应、多普勒效应、被动雷达、参考信道模型、监视信道模型等基础概念。

2、能够理解基本原理，如模糊函数、数字下变频、数字低通滤波器、信道时延和多普勒频偏计算方法；距离/时间—多普勒图等。

3、了解基于通信信号的运动检测技术在生活中的应用。

实验结果和分析：反映学生应用理论知识解决工程问题的能力。

1、能够设计数字下变频模块、数字低通滤波模块以及模糊函数处理模块；

2、能够完成 MATLAB 编程；

3、能够画出各个节点输出的时域波形和频谱，并对结果的分析和解释。

获得经验：反映学生项目总结和评价能力。

1、能够对项目的完成情况进行全面总结和评价，指出已经完成的部分和未完成的部分，完成较好部分和完成不理想的部分。

2、能够归纳在本次实验项目中遇到的问题，以及收获的经验。

3、能够对项目中的模糊计算估计方法进行讨论、研究以及创新思考。

(二) 关注的重点与细节

本实验过程是一个综合项目，需要在完全理解被动雷达的原理，牢固掌握时域频域信号关系及相关性质的前提下，借助于良好的 MATLAB 编程手段，实现对数据的处理和最终结果的直观展示，着重需要在以下几个方面加强对学生的引导：

(1) 掌握信号的傅里叶变换理论，以及傅里叶变换的相关性质，如：频移；

(2) 理解信号频谱图的物理含义；

(3) 理解并熟练掌握各种滤波器的原理及设计方法；

(4) 理解距离—多普勒函数的意义，并会使用 MATLAB 实现遍历模糊函数，更进一步，引导学生观察该函数与傅里叶变换之间的相似性，找到更优的计算方式；

(5) 详细介绍数据采集的实验场景，由此引导学生们去确定遍历参数的范围；

(6) 引导学生对计算数据进行处理，以图形的方式更好地去展示计算结果，即距离—多普勒图；

(7) 引导学生对所有时刻的计算结果进行处理后，以图形的方式展示反应运动规律的图形，即时间—多普勒图，并依据此图推断出被测对象的运动规律。

8. 实验原理及方案

(1) 系统模型

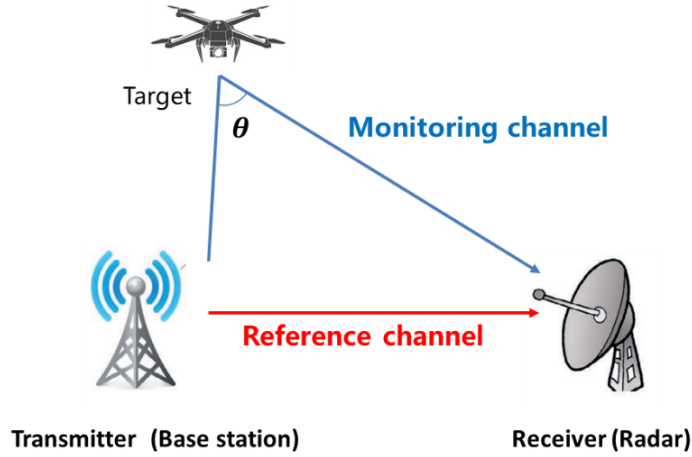


图 1: 被动雷达检测模型

根据多径效应可知，发射机（基站，Base station）发射的无线信号有多条路径到达接收机（雷达，Radar）。在本例中，为了简化多径信道模型，假设有两个路径到达接收雷达：一条是直射路径，我们称为参考信道（Reference channel）；另外一条是经过被监测对象（无人机）折射后再到达接收雷达的折射路径，我们称为监视信道（Monitoring channel），如图 1 所示。依据多普勒效应的原理，发射端与接收雷达不动，故没有频移。而被监测对象和接收雷达如存在相对运动，则会导致雷达接收信号的频率则会发生变化。

设发射信号为 $x(t)$ ，参考信道传输的参考信号为 $y_{ref}(t)$ ，监视信道传输的监视信号为 $y_{sur}(t)$ ，则接收雷达接收的参考信号和监视信号分别为：

$$y_{ref}(t) = \alpha x(t - \tau_r),$$

$$y_{sur}(t) = \beta x(t - \tau_s) e^{j2\pi f_d t}$$

其中， α 和 τ_r 分别表示参考信道的衰减系数和时延； β 和 τ_s 分别表示监视信道的衰减系数和时延。

被动雷达接收来自基站发射的参考信号，与此同时，接收机也会接收到从目标折射回来的信号。通过计算从两个通道采样的信号之间的时间差 τ 和频率差 f_d ，可以估计目标的距离和多普勒频移。

$$\text{目标距离} = \tau \times c$$

$$\text{目标速度} = \frac{\lambda \times f_d}{2\cos(\theta/2)}, \theta = 90$$

其中 c 表示电磁波传播速度,本实验中 $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$, λ 表示载波波长,本例中,载波频率为 2123MHz。时间差 τ 等于采样偏移量除以采样率,本例中,参考信号和监视信号的采样率均为 25MS/s。

(2) 模糊函数

设 τ 是检测对象回波信号的 TDOA (TDOA: 参考信号和监视回波之间的到达时差, f_d 是检测对象运动产生的多普勒频移, 定义模糊函数^[1]:

$$Cor(\tau, f_d) = \int_t^{t+T} y_{sur}(t - \tau) y_{ref}^*(t) e^{-j2\pi f_d t} dt$$

显然, 由于信源相同, 参考信号和监视信号之间具有互相关性, 对 (τ, f_d) 进行遍历, 求出模糊函数 $Cor(\tau, f_d)$ 的最大值, 就可以获得最优解, 即对距离和多普勒频移的最优估计。估计时延差和多普勒频移 (τ, f_d) :

$$(\hat{\tau}, \hat{f}) = \arg \max_{\tau, f_d} Cor(\tau, f_d)$$

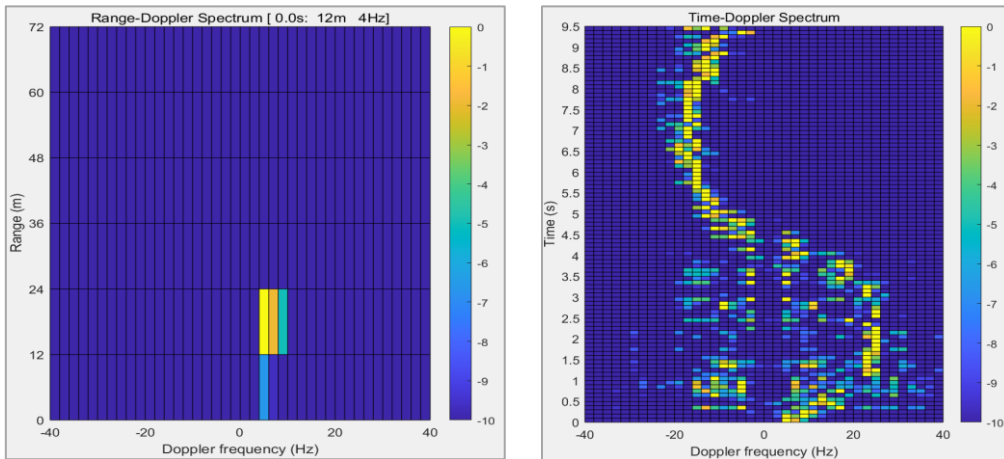
(3) 距离/时间-多普勒谱

在两路接收信号中取 $[t, t+T]$ 时间内的片段进行模糊函数计算(本例中, $T=0.5\text{s}$), 通过遍历所有可能的 (τ, f_d) , 求模糊函数值, 选取最大值对应的 (τ, f_d) 作为估计值。

$$Cor(\tau, f_d, t) = \int_t^{t+T} y_{sur}(t - \tau) y_{ref}^*(t) e^{-j2\pi f_d t} dt$$

$$g(f_d, t) = \max_{\tau} |Cor(\tau, f_d, t)|$$

将 $g(f_d, t)$ 向量化为 $\hat{g}(t)$, 绘制出 $\hat{g}(t)$ 随时间的变化关系, 如图 2 (b) 所示。



(a) 距离-多普勒图

(b) 时间-多普勒图

图 2: 距离/时间-多普勒谱

(4) 数字下变频

软件无线电系统采集的基站信号的中心频率是 2123MHz，带宽是 25MHz，包含 2130–2135MHz (5M 带宽) 的基站信号和 2110–2130MHz (20M 带宽) 的信号。本案例选取 20MHz 带宽信号作为分析对象，需要对采集的信号做 $f_o = -3\text{MHz}$ 的数字下变频处理。数字下变频，这里指的是从频带信号中提取复基带信号的过程。

设原始信号 $y(n)$ 的频谱为 $Y(e^{j\omega})$ ，经过数字下变频后，得到的信号 $y_{\text{ddc}}(n)$ 为，

$$y_{\text{ddc}}(n) = y(n)e^{-j2\pi f_o n}$$

根据离散时间傅里叶变换的频移特性，数字下变频处理之后的频谱 $Y_{\text{ddc}}(e^{j\omega})$ 为，

$$Y_{\text{ddc}}(e^{j\omega}) = Y(e^{j2\pi(f+f_o)n})$$

频移后的结果如图 3 所示。需要注意的是，本案例中 $f_o = -3\text{MHz}$ ，频谱实际向右移动 3MHz。

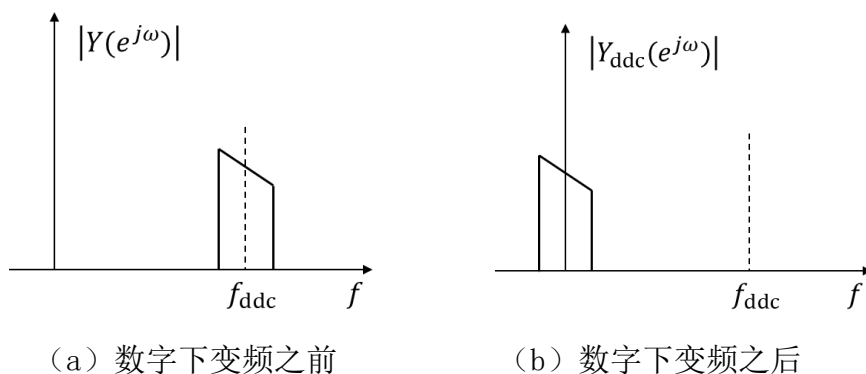


图 3: 数字下变频

(5) 低通滤波器

低通滤波器对信号中低于某一频率 f_{cut} 的成分均能以常值增益通过， f_{cut} 称为低通滤波器的截止频率。理想低通滤波器的频率相应如图 4(a) 所示。

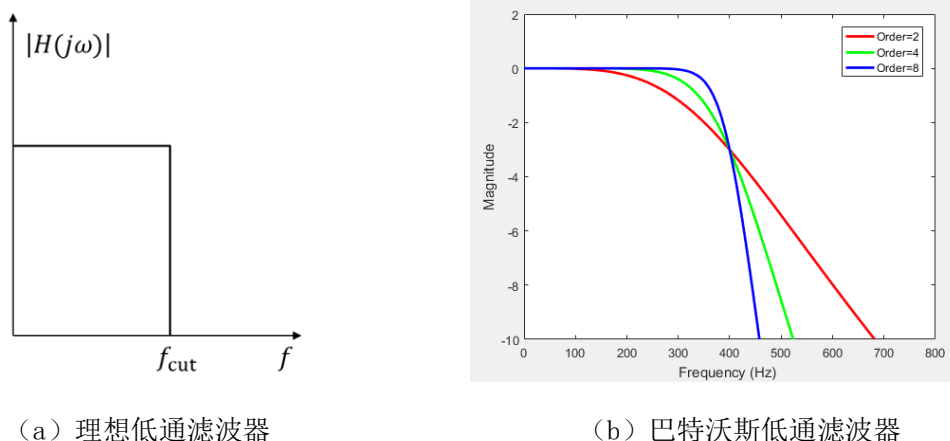


图 4: 低通滤波器

巴特沃斯(Butterworth)滤波器是一种典型的电子滤波器，在通信、测量等领域里已有广泛应用。巴特沃斯低通滤波器幅频响应表达式为，

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}}$$

式中， ω_c 为通带截止频率， n 为滤波器的阶数。巴特沃斯滤波器有以下幅频特性：

- 通带内具有最大平坦的幅频特性。
- 随频率的增大，平滑单调下降。
- 在通带中，是理想的单位响应，在阻带中响应为零。
- 在截止频率处即当 $\omega = \omega_c$ 时， $|H(\omega_c)| = 1/\sqrt{2}$ ，有半功率频率，即有 3dB 衰减。

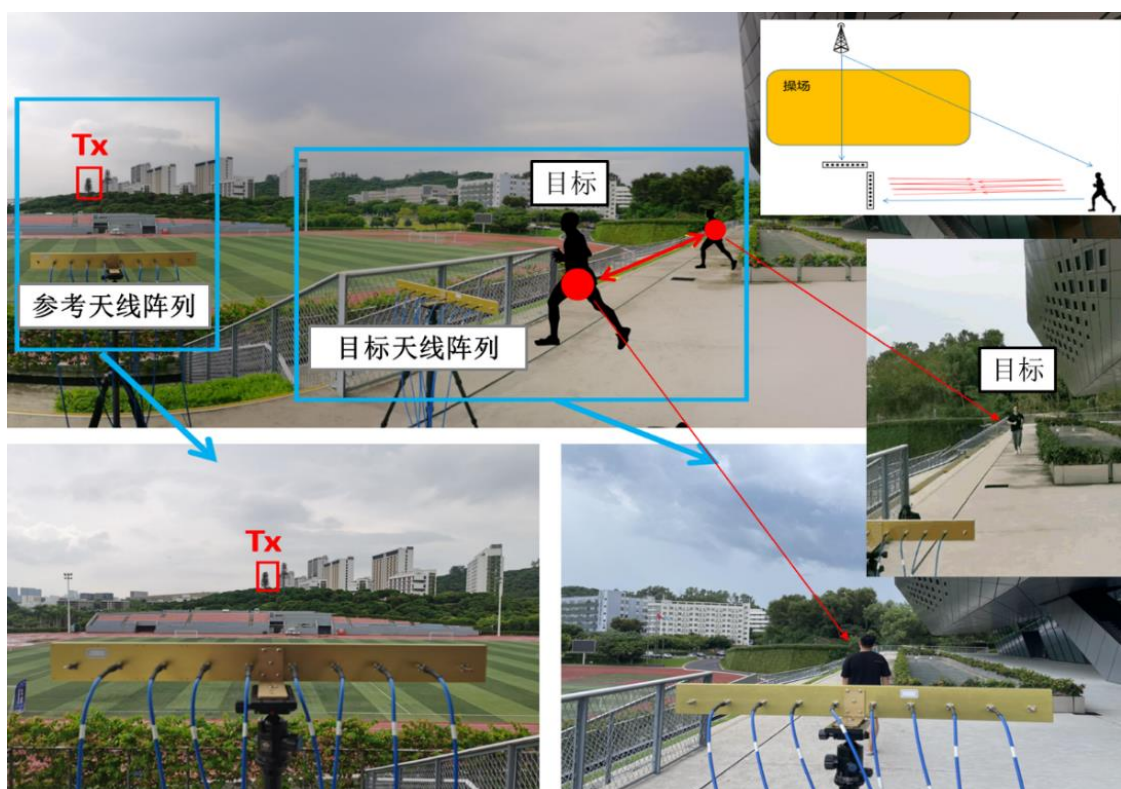
巴特沃斯低通滤波器的幅频特性曲线如图 4 (b) 所示。由图中可以看出，巴特沃斯低通滤波器阶数 n 越高，滤波器过渡带越陡峭，也即过渡带的陡峭程度正比于滤波器的阶数。随着阶数 n 越高，响应越接近矩形，过渡带越窄，所以高阶巴特沃斯低通滤波器的幅频响应特性就越近于理想低通滤波器。

(6) 实验方案

实验地点在松和体育场。一个 8 天线单元的阵列天线对着远处基站，另一个 8 天线单元的阵列天线对着一名学生，该学生在天线前来回跑动，每台 USRP-2954R 可以接收两个通道的射频信号，并将射频信号下变频至基带，USRP-2954R 通过 10G 光网口将基带信号上传至计算机中存储。6 台软件无线电平台 USRP-2954R 连接到同一时钟分配器 NI CDA-2990。整个实验场景如图 5 所示。



(a) 实验场地



(b) 实验场景

图 5: 人体运动检测实验场景

计算机获得采集的数据，包括 10s 参考信号（正对基站）和 10s 监视信号（正对人体）。获得监视信号中，由于人体运动，会导致多普勒频移，根据多普勒频移随时间的变化关系，从而推测人体的运动方式。

(5) 信号处理

整个信号处理过程包含 5 个步骤。首先，利用 MATLAB 读取一段采集的 0.5 秒 IQ 信号，显示 2110-2130MHz 和 2130-2135MHz 两个频段信号的时域波形和频谱，接着滤除 2130-2135MHz (5M 带宽) 的基站信号，保留 2110-2130MHz 的信号，具体将 2110-2130MHz 信号变频到零中频，再通过低通滤波器滤掉高频信号，并显示各个模块处理后信号的频谱；接下来通过模糊函数处理，得到距离-多普勒图，如图 6 所示；最后将 10s 数据处理，得到时间-多普勒图。

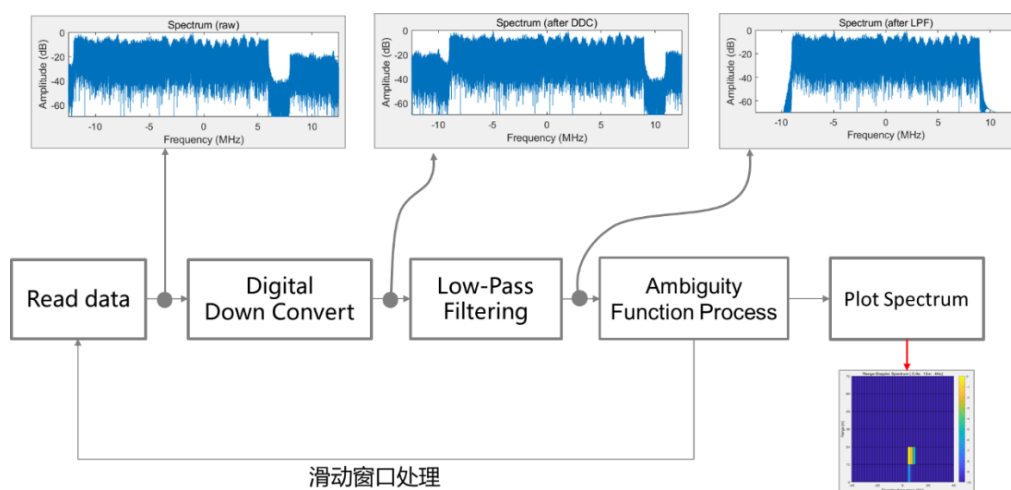


图 6：信号处理

9. 实验报告要求

实验报告需要反映以下工作：

实验名称：基于通信信号的运动检测

实验介绍：

- 1、时域处理方法：①数字下变频、②数字滤波器设计、验证和使用；②模糊函数计算。
- 2、频率处理方法：①信号频谱计算方法；②距离/时间—多普勒图
- 3、基于通信信号的运动检测技术在生活中的应用。

实验结果和分析：

- 1、完成本次实验要求的所有任务

注意：①低通滤波器系统必须验证；②各个节点的时域和频域图要画出

- 2、结果图（时域波形，频谱）

- 3、对结果的解释和解释（对结果有分析、解释和结论）

获得经验：

- 1、在 MATLAB 仿真中遇到的问题，以及收获的经验。明确标注报告贡献百分比，未明确标注的，默认贡献均等。

- 3、加分项：鼓励对项目基础部分进行扩展、研究、讨论，内容自拟，加分项需要在 Pre 中明确讲出，并且需要正确，予以加分，加分项占比不超过 5%。

自评分：自我评分（0-100，小组成员分别给出），（可参考该问题自我评分：通过本次实验，你能否掌握基于通信信号的运动检测技术？）

程序代码：需要附上所有代码。

10.考核要求与方法（限 300 字）

表 1 考核点和分值

课堂成绩（20%）	仿真验证结果提交情况	10%
	出勤、小组讨论情况	10%
项目答辩（20%）	项目完整性（原理、程序、结果等）	5%
	回答教师、其他组学生提问	10%
	经验分享、项目自评情况	5%
实验报告（60%）	能够理解被动雷达的基本原理	10%
	能够利用 MATLAB 进行①数字下变频设计、②数字滤波器设计、验证和使用；②模糊函数计算。	10%
	能够利用 MATLAB 进行频谱分析：①信号频谱计算方法；②距离/时间—多普勒图	20%
	能够使用 MATLAB 中的调试模式进行程序调试	10%
	能够进行系统性能分析、提出改进方法	10%